

成本管理

作业成本法

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

中科永磁公司的铁氧体工厂主要生产永磁铁氧体磁体，由于不同客户对产品性能、外观、尺寸的要求差异较大，具有小批量多品种的生产特点。目前中科永磁生产的永磁铁氧体磁体共有 21 种牌号，规格齐全，形成了较为完整的产品集群，可广泛应用于消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业、风力发电、智能制造、电动工具等领域：



铁氧体工厂采用作业成本法对各产品进行成本算，财务部已整理了生产环节的作业，具体包括订单处理、设备调试、原料配比、机器运行、生产协调、清洁、材料移动、检验、包装共9个作业。相关的资源成本已经通过资源动因分配到了具体的作业。目前需要根据作业动因将消耗的资源分配给各个产品。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

随着技术的发展，工业自动化程度不断深入，企业的经营环境正在发生巨大变革，产品的成本结构也发生了重大改变，表现为直接人工成本比重大幅降低。而制造费用的比重则大幅增加。因此，制造费用的分配对于成本计算的准确性和成本控制的有效性愈发重要。

在传统的成本计算方法下，制造费用通常按直接人工等产量基础分配。实际上，有许多制造费用项目不是产量的函数，而与生产批次等其他变量存在因果关系。作业成本法便是针对这一缺陷而提出。所谓作业是指企业中特定组织重复执行的任务或活动。例如：将材料运达仓库、对材料进行质量检验等。作业成本法是将间接成本和辅助费用更准确的分配到产品和服务中的一种成本计算方法，其基本指导思想是“作业消耗资源，产品消耗作业”。在计算产品成本时，首先按经营活动中发生的各项作业来归集成本，计算出作业成本；然后再按各项作业成本与成本对象（产品、服务或顾客）之间的因果关系，将作业成本分配到成本对象。

作业成本计算的基本程序就是把资源耗费予以分解并分配给作业，再将各作业汇集的价值分配给最终产品或服务。

资源成本分配到作业

资源成本借助于资源成本动因（即驱动作业成本增加的因素）分配到各项作业。资源成本动因和作业成本之间一定要存在因果关系，例如机器运行作业的资源成本动因可能为为机器小时，清洁作业的成本动因可能为清洁的具体面积。

作业成本分配到成本对象

在确定了作业成本之后，根据作业成本动因计算单位作业成本，再根据作业量计算成本对象应负担的作业成本。

单位作业成本 = 本期作业成本库归集的总成本 ÷ 作业量

有时候，我们需要复制一个DataFrame对象，然后对其进行编辑，这时可以通过copy()方法进行复制。

示例1

创建一个DataFrame对象，并进行复制：

```
import pandas as pd
```

```
dic = {"activity":["配料","调试","检验"],"quantity":[23,12,14],"price":[3,7,9],"amount":[69,84,126]}
```

```
df1 = pd.DataFrame(dic)
```

```
df2 = df1.copy()
```

```
df2
```

在复制的DataFrame中，我们可以对其进行编辑，例如对列标题进行转换，可以使用columns()方法进行自定义。

示例2

【示例2】为【示例1】中的df2变更列标准，第一列为“作业”，后三列的标题为df1中“activity”列做为复制的df2后三列的列标题，由于.columns()方法需要使用列表或其他序列类的值，可以通过tolist()方法将DataFrame中的值组合转换为列表：

```
df2.columns = ["作业"] + df1["activity"].tolist()
```

```
df2
```

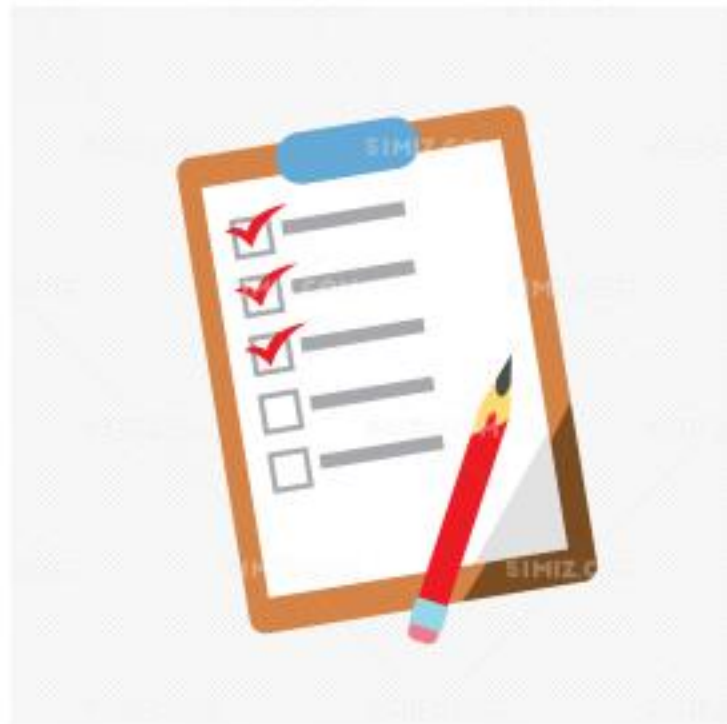
1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

中科永磁财务部已经统计了铁氧体工厂的作业消耗的资源、作业动因和作业数量，详见《7-4-1作业成本法数据表》中的“作业”表单；该数据表的“产品”表单则统计了各产品消耗的作业数量。
要求使用Python根据作业动因将作业成本分配给不同的产品牌号。



7-4-1作业成本法数据表-作业

	作业	产品R成本	产品S成本
0	来料检验	41461.96	12344.87
1	壳体打码	46050.67	4573.15
2	下料	173927.92	44590.44
3	冲压	387087.81	64067.45
4	支架组装	100052.07	9935.86

7-4-1作业成本法数据表-产品

	产品牌号	处理次数	调试次数	配比次数	机器工时	协调次数	清洁面积	搬运次数	产品数量	包装箱数
0	ZK-2B	6	1	5	23	3	38	92	257	3
1	ZK-3B	6	7	3	7	7	18	128	161	41
2	ZK-3H	2	1	4	9	5	5	60	122	37
3	ZK-3N	4	9	9	36	3	7	121	122	49
4	ZK-4B	6	3	1	5	3	30	93	140	26

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

- ✓ 分别读取本任务涉及数据表中的两个表单，并观察表单的结构，理解需要得到的结果。
- ✓ 为便于两个表单计算，将读取的“作业”表单（假设表名为“activity”）进行转置。
- ✓ 根据任务要求，需要得到的结果表单的格式与读取的“产品”表单（假设表名为“product”）格式相近，因此可以先复制该对象（假设表名为“cost”），并将列标题替换为各作业名称。
- ✓ 目前cost中的数据为各产品消耗的作业数量，要将其转换为消耗的作业成本，根据作业成本的分配公式，可以通过两次for循环实现各数据的计算。



蓝海公司有一条塑料空滤总成的生产线，根据订单安装R和S两种规格的空滤总成，主要的生产工序如下：

序号	生产工序	具体内容
1	来料检验	对外购塑料外壳进行检查
2	壳体打码	按图纸要求进行标识
3	下料	对原料钢板进行分切，取得图定尺寸板料
4	冲压	对板料进行冲压成型
5	支架组装	按图定要求将相关零件安装到支架上，组装成支架分总成
6	装指示器	将指示器安装到壳体上
7	装防尘盖	将防尘盖安装到壳体上
8	装滤芯	将主虑芯和安全芯安装到壳体上
9	装后盖	将后盖安装到壳体上
10	贴标识	将标识粘到壳体上
11	检验	按图纸要求对产品进行检查
12	封箱装包	产品装箱、打包

由于各生产工序的操作比较单一，蓝海公司以生产工序作为作业，主要待分配的费用包括折旧费用和电费，其资源动因分别为耗电量和机器工时，附表《7-4-2作业统计表》已统计了各作业的资源动因数量、总的作业数量以及R和S两种规格产品所耗费的作业数量。

要求：根据“作业消耗资源，产品消耗作业”的思路，将折旧费用和电费分配给各作业，然后根据两种产品的作业消耗数量分配作业成本。折旧费用和电费的金额由用户输入。

完成代码后以折旧费用150万，电费50万进行测试。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks
ありがとう
谢谢